Arbeitsblatt: Das Coulomb-Gesetz anwenden

Allgemeine Hinweise

- Alle Ladungen sind **Punktladungen** oder gleichmäßig geladene Kugeln. Bei Kugeln gilt der Abstand der Mittelpunkte. Die Kräfte wirken in Luft.
- Das Coulomb-Gesetz lautet $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$. Es enthält **Beträge**. Die Richtung der Kraft bestimmt ihr aus den Vorzeichen.
- Rechnet immer mit SI-Einheiten (C, m, kg, N) und stellt die Formel **zuerst nach der gesuchten Größe um**, bevor ihr Zahlen einsetzt.
- Verwendet folgende Werte:
  - elektrische Feldkonstante: $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m^2}}$
  - Elementarladung: $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C
  - Masse des Elektrons: $m_\mathrm{e} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg
  - Masse des Protons: $m_\mathrm{p} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg
  - Gravitationskonstante: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg}^2}$
  - Fallbeschleunigung: $g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- Gebt am Ende immer einen Antwortsatz an.

Aufgabe 1: Das Elektron auf der Kreisbahn

In einem einfachen Atommodell kreist ein Elektron (Ladung $-e$) gleichförmig auf einer Kreisbahn um den positiv geladenen Kern. Andere Kräfte werden vernachlässigt. Die Coulomb-Kraft zwischen Kern und Elektron hält das Elektron auf seiner Bahn. Sie übernimmt also die Rolle der **Zentripetalkraft**:

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{|Q_{\text{Kern}}| \cdot e}{r^2} = m_{\text{e}} \cdot \frac{v^2}{r}$$

a) Ein **Heliumion** He^+ hat einen Kern mit der Ladung $+2e$ und **ein** Elektron. Das Elektron kreist mit dem Radius $r = 2{,}65 \cdot 10^{-11}$ m. Berechnet die Coulomb-Kraft zwischen Kern und Elektron. Ziehen sich die beiden an oder stoßen sie sich ab?

b) Berechnet die Bahngeschwindigkeit v des Elektrons.

c) In einem anderen Zustand des Heliumions (d.h. es liegt auch eine andere Coulomb-Kraft vor) kreist das Elektron nur mit der **halben** Geschwindigkeit aus b). Stellt die Gleichung oben nach r um und berechnet den Radius dieser Bahn. Um welchen Faktor ist er größer als in a)? Begründet den Faktor auch ohne Zahlen.

d) Bei einem unbekannten Ion mit **einem** Elektron kreist das Elektron mit $v = 6{,}57 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf einer Bahn mit $r = 1{,}76 \cdot 10^{-11}$ m. Berechnet zuerst die Zentripetalkraft und dann die Ladung Q_{Kern} des Kerns. Wie viele Protonen hat der Kern? Um welches Element handelt es sich?

Aufgabe 2: Protonen im Atomkern und die Gewichtskraft

In einem Atomkern befinden sich positiv geladene Protonen im mittleren Abstand von $1{,}0 \cdot 10^{-15}$ m.

a) Wie groß ist die Abstoßungskraft zwischen zwei Protonen im Kern? Welche Masse hätte auf der Erde eine gleich große Gewichtskraft?

b) Wie groß ist die Gravitationskraft $F_\mathrm{G} = G \cdot \dfrac{m_\mathrm{p} \cdot m_\mathrm{p}}{r^2}$ zwischen zwei Protonen im Kern? Berechnet das Verhältnis $\dfrac{F_\mathrm{C}}{F_\mathrm{G}}$.

c) Welche Schlussfolgerung ergibt sich aus a) und b), wenn man weiß, dass der Atomkern ein stabiles Gebilde ist?

Wie schwach die Gravitation im Vergleich ist, zeigt auch ein Gedankenexperiment: Ein Proton soll frei **über** einer festgehaltenen Ladung Q **schweben**. Dann muss die Coulomb-Abstoßung genau die Gewichtskraft des Protons tragen:

$$m_\mathrm{p} \cdot g = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{|Q| \cdot e}{r^2}$$

d) Unten wird ein zweites Proton festgehalten. In welchem Abstand r über ihm schwebt das obere Proton?

e) Unten liegt nun eine festgehaltene kleine Kugel mit der Ladung Q. Das Proton soll 1,0 m über ihr schweben. Welche Ladung muss die Kugel tragen? Welches Vorzeichen hat sie, und wie vielen Elementarladungen entspricht das?

Aufgabe 3: Tonerteilchen im Laserdrucker

Ein Laserdrucker bringt Schrift mit elektrischen Kräften aufs Papier. Vereinfacht läuft das so ab:

1. Die **Bildtrommel** wird an den Stellen, an denen später Schrift erscheinen soll, **positiv** geladen.
2. Winzige **Tonerteilchen** sind **negativ** geladen. Sie springen von einer Walze unterhalb der Trommel nach oben auf die geladenen Stellen der Trommel.
3. Hinter dem **Papier** sitzt eine noch größere positive Ladung. Sie zieht den Toner von der Trommel aufs Papier.
4. Hitze schmilzt den Toner auf dem Papier fest.

Ein Tonerteilchen hat die Masse $m = 2{,}0 \cdot 10^{-13}$ kg und die Ladung $Q_\mathrm{T} = -4{,}0 \cdot 10^{-15}$ C. Eine geladene Stelle der Trommel wirkt im Modell wie eine Punktladung $Q_\mathrm{B} = +4{,}0 \cdot 10^{-15}$ C. Andere Kräfte werden vernachlässigt.

a) Das Teilchen haftet im Abstand $r = 10\ \mu\mathrm{m}$ an der geladenen Stelle der Trommel. Berechnet die Coulomb-Kraft. Wievielmal so groß ist sie wie die Gewichtskraft des Teilchens? Wie viele überschüssige Elektronen trägt das Teilchen?

b) Vor dem Sprung liegt das Teilchen auf der Walze **unter** der Trommel. Bis auf welchen Abstand muss die geladene Trommelstelle mindestens herankommen, damit die Anziehung größer ist als die Gewichtskraft und das Teilchen nach oben springt?

c) Das Papier wirkt im Modell wie eine Punktladung Q_P, die auf der anderen Seite des Teilchens im Abstand $20\ \mu\mathrm{m}$ liegt. Damit das Teilchen zum Papier wechselt, muss die Kraft des Papiers mindestens so groß sein wie die Kraft der Trommel aus a). Welche Ladung Q_P ist dafür mindestens nötig, und welches Vorzeichen hat sie? Erklärt, warum Q_P genau viermal so groß ist wie Q_B.